SQLite DB Tools

ユーザー マニュアル - バージョン 1.0

概要

- 暗号化されていない SQLite データベースも暗号化されたものも、1 つのウィンドウに 1 つずつ - ウィンドウは必要なだけ開けます
- テーブル、フォーム、検索、クエリはそれぞれ専用のタブで開きます。[ホーム] タブには実行できるすべての操作が表示されます
- テーブル、ルール付きの列、リレーション、インデックス、自動処理はデータベース自体が保持します
- CSV、Excel、OpenDocument からのインポート、SQL、CSV、JSON へのエクスポート、2 つのデータベースのマージ
- 統計、PDF 印刷、アクセス レベル付きのアカウント、すべての変更を記録する操作ログ
- 無料、ライセンス キー不要、10 か国語に対応。1 つのデータベースにつき 255 列のテーブルを 255 個まで、レコードを 522,003 件まで

Copyright © 2026 Fation Coga. All rights reserved. 無料で提供されています。

目次

1. SQLite DB Tools でできること
2. インストールと初回起動
3. [ホーム] タブ
4. データベースの作成と表示
   - 新しいデータベース
   - データベースを開く
5. ファイルからテーブルを作る
   - 新しいテーブル
   - ファイルにない必須の値
   - テーブルに別のファイルを追加する
   - ドラッグ アンド ドロップとダブルクリック
6. テーブルの設計
   - 列の型
   - 新しいレコードの値
7. 入力の追加
8. 参照、検索、編集
9. 添付ファイル
10. テーブル間の接続
    - リレーション
    - インデックス
    - 自動処理
11. SQL クエリ
12. エクスポート
13. データベースのマージ
    - マージ前のプレビュー
    - 複数のテーブルのコピー
14. 統計
    - スプレッドシートのような集計値
    - 時間の推移
    - 数式
15. ドキュメントの印刷
16. アカウントとアクセス レベル
17. 操作ログ
18. セキュリティ
    - 保護されたデータベース
    - ロック
19. 複数のデータベースを同時に使う
20. 設定、テーマ、言語
21. ヘルプ、バージョン情報、トラブルシューティング
22. キーボード ショートカット
23. ライセンス、商標、サードパーティ ソフトウェア
24. サンプル データベース
    - Calibration
    - Shop
    - Library

1 SQLite DB Tools でできること

SQLite DB Tools は、**SQLite データベース** - 数え切れないほどのプログラム、スマートフォン、Web サイトで使われている単一ファイルのデータベース - を作成し、開き、操作します。データベースは、どの SQLite ツールでも読み取れる暗号化されていない SQLite ファイルにすることも、**暗号化**することもできます。 暗号化には、管理者パスワードと回復キーを使う方法と、SQLite3 Multiple Ciphers の形式 (SQLCipher を含む) のいずれかでパスフレーズを使う方法があります。

データベースでは、列に型とルール (必須、一意、最小 / 最大、パターン、選択肢の一覧...) を持つ**テーブル**を設計し、テーブルを**リレーション**で結び付け、 **インデックス**で高速化し、**自動処理**によってデータベース自身に整合性を保たせることができます。レコードはキーボード向けに作られたフォームで追加し、 グリッドで参照・編集し、検索し、統計で件数や合計を求め、PDF ドキュメントとして印刷できます。テーブルは **CSV**、**Excel**、**OpenDocument** のファイルから作成でき、**SQL** (SQLite、MySQL、PostgreSQL、SQL Server)、**CSV**、**JSON**、またはデータベースのコピーとして書き出せます。 5 つのアクセス レベルを持つアカウントで誰が何をできるかを決め、**操作ログ**にはすべての変更が記録されます。

このプログラムは**無料**です。ライセンス キーも登録も不要です。1 つのデータベースには最大 **255 個のテーブル**を作成でき、各テーブルには最大 **255 個の列**、すべてのテーブルを合わせて最大 **522,003 件のレコード**を保存できます。これらの制限を超えるデータベースは読み取り専用で開かれます (第 4 章)。**1 つのウィンドウで開けるデータベースは 1 つ**です。複数のデータベースを扱うには、プログラムを複数起動してください (第 19 章)。

> 列のルール、リレーション、インデックス、自動処理など、データベースで設定した内容はすべて**データベース ファイル自体**に保存されます。 そのため、SQLite DB Tools だけでなく、そのファイルに書き込むすべてのプログラムに対して有効です。

2 インストールと初回起動

プログラムのフォルダーを任意の場所にコピーするだけで、インストールは不要です (Visual Studio がインストールされていない PC で Windows から求められた場合は、*Microsoft Visual C++ Redistributable x64* をインストールしてください)。プログラムは `SQLite DB Tools.exe` と同じ場所に、設定、ログ、言語ファイルを入れる `SQLite DB Tools data` フォルダーを作成します。ユーザー マニュアルは exe と同じ場所にあります。 データベースはどこに置いてもかまいません。

起動時には、最後に使ったデータベースが再び開かれます (パスワードがある場合は改めて入力を求められます。パスワードは保存されません)。 この動作は **[設定] > [アプリケーションの設定...]** でオフにできます。データベースを指定して起動することもできます。 `"SQLite DB Tools.exe" D:\Data\Shop.db` のように指定するか、exe にデータベースをドロップするか、プログラムを Windows の [プログラムから開く] の一覧に追加してあれば、データベースをダブルクリックします (第 5 章)。

3 [ホーム] タブ

最初のタブである **[ホーム]** は常に表示され、閉じることはできません。開いているデータベース - そのファイル、テーブルの数、 保護の方式、操作ログが記録中かどうか、ログインしているアカウント、制限をどれだけ使っているか (522,003 件のうちのレコード数、 255 個のうちのテーブル数) - が表示され、さらに**プログラムのすべての操作がボタンとして** 4 つのグループに分けて並んでいます。*データベース* (新規作成、開く、閉じる、ロック)、*テーブルとレコード* (新しいテーブル、テーブル 構造、リレーション、参照、入力の追加、検索)、*データ* (インポート、エクスポート、マージ、SQL、統計、印刷、操作ログ、 添付ファイル)、*アカウントと保護* です。その下にある**最近使ったデータベース**は、ワン クリックで開けます。



データベースを開いた状態の [ホーム] : 実行できるすべての操作を使用できます。

ボタンは、その操作を実行できるときだけ使用できます。データベースが開かれていないときは、**[新しいデータベース...]**、**[データベースを開く...]** と 最近使ったデータベースだけが使用できます。暗号化されたデータベース用の操作は、暗号化されたデータベースでのみ表示されます。アカウントには、 そのレベルで許可された操作だけが表示されます。各ボタンは、同じ名前のメニュー項目とまったく同じ動作をします。



データベースが開かれていない状態：作成するか開くことだけができます。

その他の作業ウィンドウ - テーブルのレコード、その構造、入力フォーム、検索、SQL クエリ、統計、 リレーション、操作ログ - はすべて、[ホーム] の隣の**専用のタブ**で開くため、複数のテーブルを並べて開いておけます。 `Ctrl+W` で手前のタブを閉じます。適用していない変更があるタブは、閉じる前に確認を求めます。

4 データベースの作成と表示

新しいデータベース

[ファイル] > [新しいデータベース...] (`Ctrl+N`) では、**名前**と**フォルダー** (最初はドキュメント フォルダー。 `.db` は自動的に付きます) を入力し、その名前が使用できるかどうかがすぐに表示されます。既存のファイルが上書きされることはありません。 **[既存のファイルを開く]**、**[... を作成]** (空いている名前 *名前 (2)* で作成)、**[名前を変更]** のいずれかを選択します。続いて保護の方式を選びます。



[ファイル] > [新しいデータベース...]。

保護	意味
暗号化しない	通常の SQLite ファイルです。ファイルを持っている人は誰でも、どの SQLite ツールでも読み取れます。
管理者パスワード + 回復キー (推奨)	ファイルはランダムなキーで暗号化されます。このキーはデータベースの隣の `<名前>.db.keys` に保存され、管理者パスワードと、**一度だけ**表示される回復キー (必ず書き留めてください) の 2 つで ロックされます。どちらでもデータベースを開けます。パスワードは何も再暗号化せずに変更できます。
パスフレーズのみ	ファイルはパスフレーズで直接、選択した形式 (既定は SQLCipher 4) で暗号化されます。 同じパスフレーズで、DB Browser for SQLite などの他のツールでもファイルを開けます。

新しいデータベースにはまだテーブルがありません。ファイルから最初のテーブルを作成するよう提案されます (第 5 章)。作成しない場合は構造 エディターが開きます (第 6 章)。

データベースを開く

[ファイル] > [データベースを開く...] (`Ctrl+O`)、**[ファイル] > [最近使ったファイル]**、または [ホーム] の最近使ったデータベースから開きます。 プログラムは保護の方式を自動的に判別します。データベースの隣に `.keys` ファイルがあれば管理者パスワードを、 それがなくてファイルが暗号化されていればパスフレーズを求めます。パスフレーズのウィンドウでは *自動検出* のままにしておけます。 SQLite3 Multiple Ciphers のすべての形式 (SQLCipher 1-4、ChaCha20、AES-128/256、Ascon、AEGIS、RC4) が試されるため、 他のプログラムで暗号化されたデータベースもそのパスフレーズで開けます。

他のプログラムで作成されたデータベースも扱えます。そのテーブルを表示、参照、検索、編集、エクスポートでき、 最初に開いたときから操作ログがその作業を記録します。ただし、構造は新しい列の追加によってのみ拡張できます。

SQLite DB Tools の制限を超えるデータベース - 255 個を超えるテーブル、255 個を超える列を持つテーブル、またはすべてのテーブルを 合わせて 522,003 件を超えるレコード - は**読み取り専用**で開かれます。参照、検索、エクスポートはできますが、変更はできません。各 テーブルには最初の 522,003 件のレコードと 255 個の列が表示され、最初の 255 個のテーブルが一覧表示されます。どの制限を超えているかは メッセージに表示され、[ホーム] には読み取り専用であることが表示されます。

SQLite DB Tools のバージョン 1.x で作成したデータベースは、最初に開いたときにバージョン 2 の形式に**変換**されます (プログラム用のテーブルが新しい名前になり、レコードは変わりません)。元のファイルは隣に `<名前>.format1.bak` として残ります: バージョン 1.x はそちらしか開けません。書き込めないファイル (読み取り専用) は変換されません: 書き込める場所にコピーしてから開いてください。

5 ファイルからテーブルを作る

新しいテーブル

[ファイル] > [ファイルからテーブルをインポート...] (データベースにテーブルがない場合にも提案されます) は、**CSV ファイルとテキスト ファイル** (カンマ、セミコロン、タブ、縦棒で区切られた値 - 自動で判別するか、選択します。引用符で囲まれたテキスト、最初の行が列名かどうか、 UTF-8、UTF-16、Windows のエンコード) と**スプレッドシート**を読み込みます。Excel (`.xlsx`、および Excel 97-2003 と Excel 5 / 95 の `.xls`) と OpenDocument (`.ods`、LibreOffice / OpenOffice) に対応しています。パスワードで保護されたブックは 読み込めないため、先にパスワードなしで保存してください。セルの値はシートに表示されているとおりに読み込まれます (数式はその 最後の結果、日付は日付)。何かを行う前に、最初の数行が表示されます。

複数のシートを持つブックでは、シートがその列と行の数とともに一覧表示され、列が一致する (名前が同じで順序は問わない) シートごとに **グループ**にまとめられます。オンにしたシートは**1 つのテーブル**になり、シートにない列はそのシートの行では空になります。**[各行の元のシート名を入れる列を追加する]** を使うと、各行がどこから来たかを残せます。同じ列を持つシート "Milano" と "Roma" は、 Milano または Roma が入る列 "Warehouse" を持つ 1 つのテーブルになります。**[オンにした各シートをそれぞれテーブルにする]** を選ぶと、 シートごとに 1 つのテーブルが作成されます。

次は新しいテーブルの列です。プログラムは列ごとに**型** (テキスト、整数、小数点またはカンマを使う小数、はい / いいえ、 日/月/年 または 月/日/年 の日付、日付と時刻)、**必須** (空の値がない) かどうか、**一意** (すべての値が異なる) かどうかを、 いくつかの例とともに推測します。誤っている箇所を修正し、除外する列のチェックを外し、テーブルに名前を付けて、**[インポート]** を押します。 すべての行がチェックされるまで何も書き込まれません。合わない行 (数値の列にテキストがある、一意の値が重複している...) は、その行番号と値とともに一覧表示されます。それ以外の行をインポートするか、戻って列を変更してください。 テーブルとそのレコードは一度に作成され、インポートは操作ログに記録されます。データベースの 255 個のテーブルまたは 522,003 件のレコードを超えることになるインポートは何も書き込まず、どの制限に達したかを表示します。

ファイルは **[次へ >]** (または **[ファイルを読み込み直す]**) を押すたびに読み込み直されます。Excel でファイルを修正して保存すれば、 ファイルを選び直さずにそのまま続けられます。

ファイルにない必須の値

必須の列がファイルにない場合や、その一部のセルが空の場合は、行をチェックする前にプログラムがその値を尋ねます。 **すべてに同じ値**、**列ごとの値**、**手動で入力**、または**それらの行を除外**から選択します。手動で入力を選ぶと、 必須のセルが空になっている行が 10 行ずつグリッドに表示されます。空のセルは黄色で、入力できます。その他のセルは コピー (`Ctrl+C`) して空のセルに貼り付ける (`Ctrl+V`) ことができます。`Tab` キーで次の空のセルに移動します。 移動の方向は行に沿って、またはチェック ボックスをオンにすると列に沿って下へ進みます。必須のセルが 1 つも空でなくなると、 **[確定してインポート]** が使用できるようになります。空のセルが 150 個を超える場合は、元のファイルを完成させる方が安全であると警告されます。

テーブルに別のファイルを追加する

テーブルの構造 (**[データベース] > [テーブル構造の編集...]**) には **[ファイルからインポート...]** があります。1 つ以上のファイルの行を テーブルに追加でき、各ファイルは個別に表示され、チェックされます。フ

ァイルの列はテーブルの列と名前で対応付けられます。 ファイルの列が少なくてもかまいません (既定値のある列はその値で埋められ、足りない必須の値は前述のように確認されます)。テーブルにない列があるとインポートは中止されますが、**それらを除外する**ことに同意すればインポートできます。何かを書き込む前に、すべての行がテーブルのルールに対して チェックされます。テーブルにすでにある一意の値との重複もチェックされます。

ドラッグ アンド ドロップとダブルクリック

ウィンドウのどこにドロップしたファイルも、適切なツールに渡されます。データベース (`.db`、`.sqlite`...、暗号化の有無を問わず、 またはその `.keys` ファイル) は開かれます。1 つのウィンドウで開けるのは 1 つだけで、それ以外は別のウィンドウで開くよう名前が示されます。 CSV / テキスト、`.xlsx`、`.xls`、`.ods` の各ファイルは、開いているデータベースにインポートされます。 新しいテーブルとしてインポートするか、手前のタブがテーブルの場合はその行をそのテーブルに追加するかを選択できます。 データベースが開かれていない場合は、先にデータベースを作成するか開くよう求められます。

[設定] > [アプリケーションの設定...] > [[プログラムから開く] に SQLite DB Tools を追加] を使うと、これらのファイルに対して Windows がこのプログラムを候補として表示するようになります。一度だけ *[プログラムから開く] > [別のプログラムを選択] > [SQLite DB Tools] > [常に使う]* を選択してください (ファイルの種類の既定のプログラムを変更できるのはユーザー本人だけです)。**[削除する]** で再び取り除けます。

6 テーブルの設計

[データベース] > [新しいテーブル...] または **[テーブル構造の編集...]** で、構造エディターがタブで開きます。新しいテーブルでは、*[品目にはいくつの詳細 (列) がありますか ?]* から始めることができます。列が作成され、最初の列が定義のために開きます。 列をダブルクリックすると変更できます。**[上へ]/[下へ]** で入力フォームでの順序を設定します。1 つのテーブルには最大 255 個の 列、1 つのデータベースには最大 255 個のテーブルを作成できます。



テーブルの構造：各列の名前、型、ルール、既定値。

テーブルは拡張のみ可能です。 列の追加、名前の変更、変更はできますが、削除はできません。列の型、*必須*、*一意*を変更すると、すべてのレコードが変換・チェックされます。合わないレコードがある場合は何も変更されず、 その理由が表示されます。列を必須にする場合は、既存のレコードに設定する値を尋ねられます。

列の型

型	内容	任意のルール
テキスト (1 行)	名前、コード	最短 / 最長、パターン (正規表現)
長いテキスト (複数行)	複数行のメモ	最短 / 最長
整数	数量	最小 / 最大
小数	価格、重量	最小 / 最大、小数部の桁数 (`3,5` と `3.5` のどちらの入力も使用可)
はい / いいえ	フラグ	-
日付、日付と時刻、時刻	日付	日付の形式：YYYY-MM-DD、DD/MM/YYYY、MM/DD/YYYY、DD.MM.YYYY、DD-MM-YYYY (ISO 形式は常に使用可)
一覧から選択	固定値のいずれか	選択肢
添付ファイル (ファイル)	ファイル	受け付けるファイル：画像、PDF、スプレッドシート、文書、アーカイブ、テキスト、または任意のファイル
別のテーブルへの参照	同じデータベースの別のテーブルの列に存在しなければならない値	テーブルと列 (第 10 章)

どの列も**必須** (空にできない) と**一意** (同じ値のレコードを 2 つ以上持てない) に設定でき、入力フォームに表示される ヘルプ テキストを付けることもできます。

新しいレコードの値

既定値	例
空	-
固定値	`pcs`
自動採番 (開始、増分、ゼロ埋め)	`1001`、`00042`
テンプレート	`{Name:3|upper}-{seq:4}` で、"Bolt M6" から `BOL-0001` が作成されます
今日 / 現在	入力時の日付 / 日付と時刻
最後のレコードと同じ	最後の値を繰り返します (例：仕入先)
一意のコード (UUID)	`3f2a...-...`
Windows のユーザー名	レコードを入力した人

テンプレートのプレースホルダー：`{Column}` 同じレコードの別の列の値、`{Column:3}` その最初の 3 文字、`{Column:-3}` その最後の 3 文字、`{Column\|upper}` / `{Column\|lower}` 大文字 / 小文字に変換 (連結可能：`{Name:3\|upper}`)、`{seq}` この列のカウンター、`{seq:4}` 4 桁にゼロ埋めしたカウンター、`{date}`、`{date:YYYYMMDD}` (YYYY YY MM DD hh mm ss を自由に配置可能)、`{time}`、`{user}`、`{table}`、`{db}`、`{uuid}`、波かっこ自体は `{{` と `}}`。 列のウィンドウには入力中に例が表示され、**[挿入...]** でプレースホルダーと他の列の一覧が表示されます。

7 入力の追加

[データベース] > [入力の追加...] (`Ctrl+Shift+N`) で、キーボード向けに作られたテーブルの入力フォームが開きます。

- `Tab` または `Enter` : 次のフィールド。最後のフィールドで `Enter` を押すと保存します。
- どのフィールドでも `Shift+Enter` を押すとすぐに保存します。
- `Ctrl+Enter` : 長いテキストで改行します。`Space` で [はい / いいえ] のチェック ボックスをオンにします。
- 空の添付ファイル フィールドで `Enter` を押すと、ファイルの選択画面が開きます (受け付けるファイルだけが表示されます)。

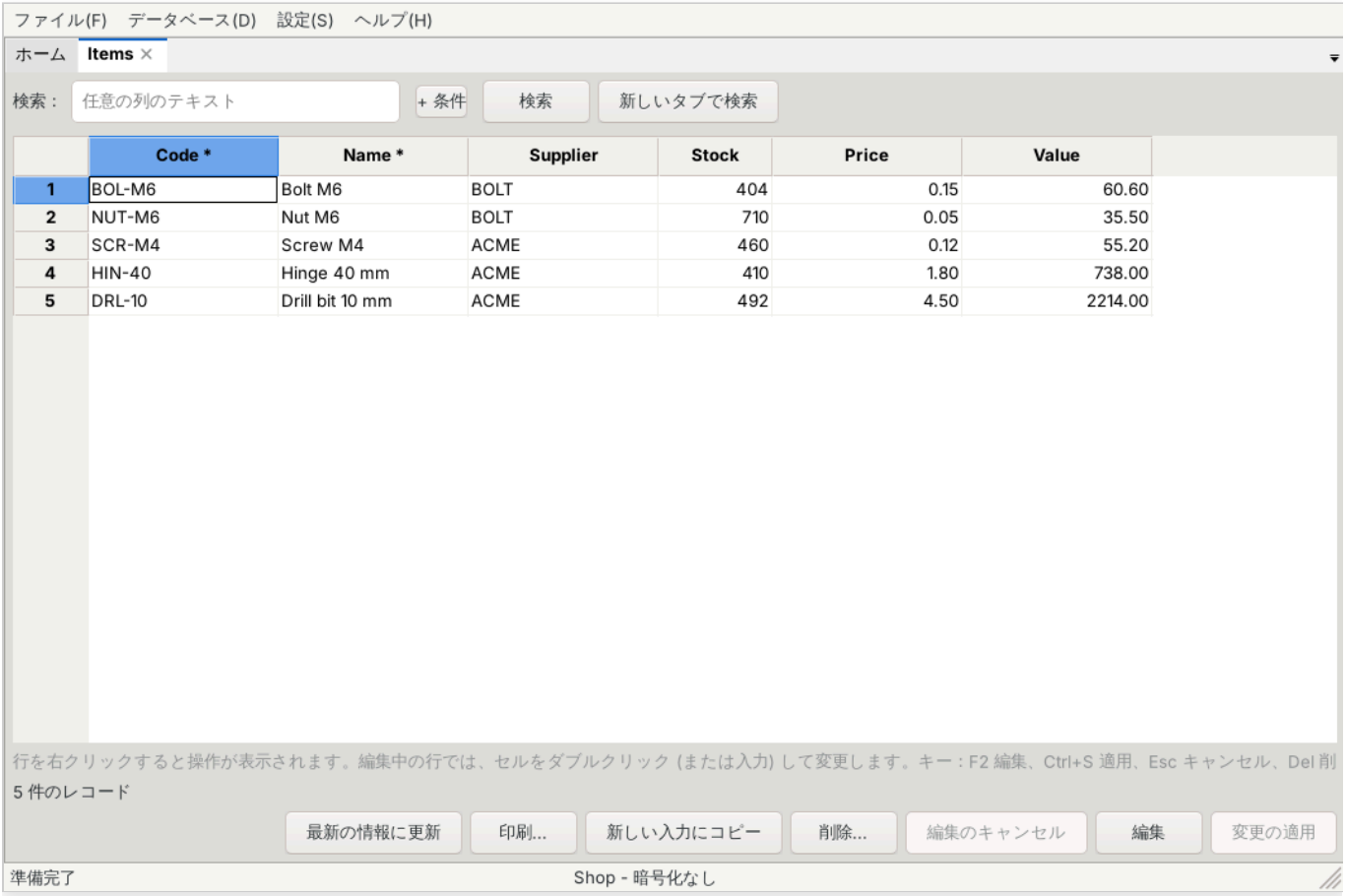


入力フォーム：参照列には別のテーブルの値が候補として表示されます。

各フィールドは入力中にチェックされ、誤りがあるとその下の行が赤くなって理由が表示されます (例：*整数にしてください*)。 保存する前に、データベースにすでにあるレコードとの一意の値の重複も含めて、すべてがもう一度チェックされます。 エラーがある場合は一覧が表示され、最初の誤ったフィールドが選択されます。保存後、フォームは次のレコードの入力に備えます。 *[保存後も値を保持する]* をオンにすると、似たレコードをすばやく入力できます。

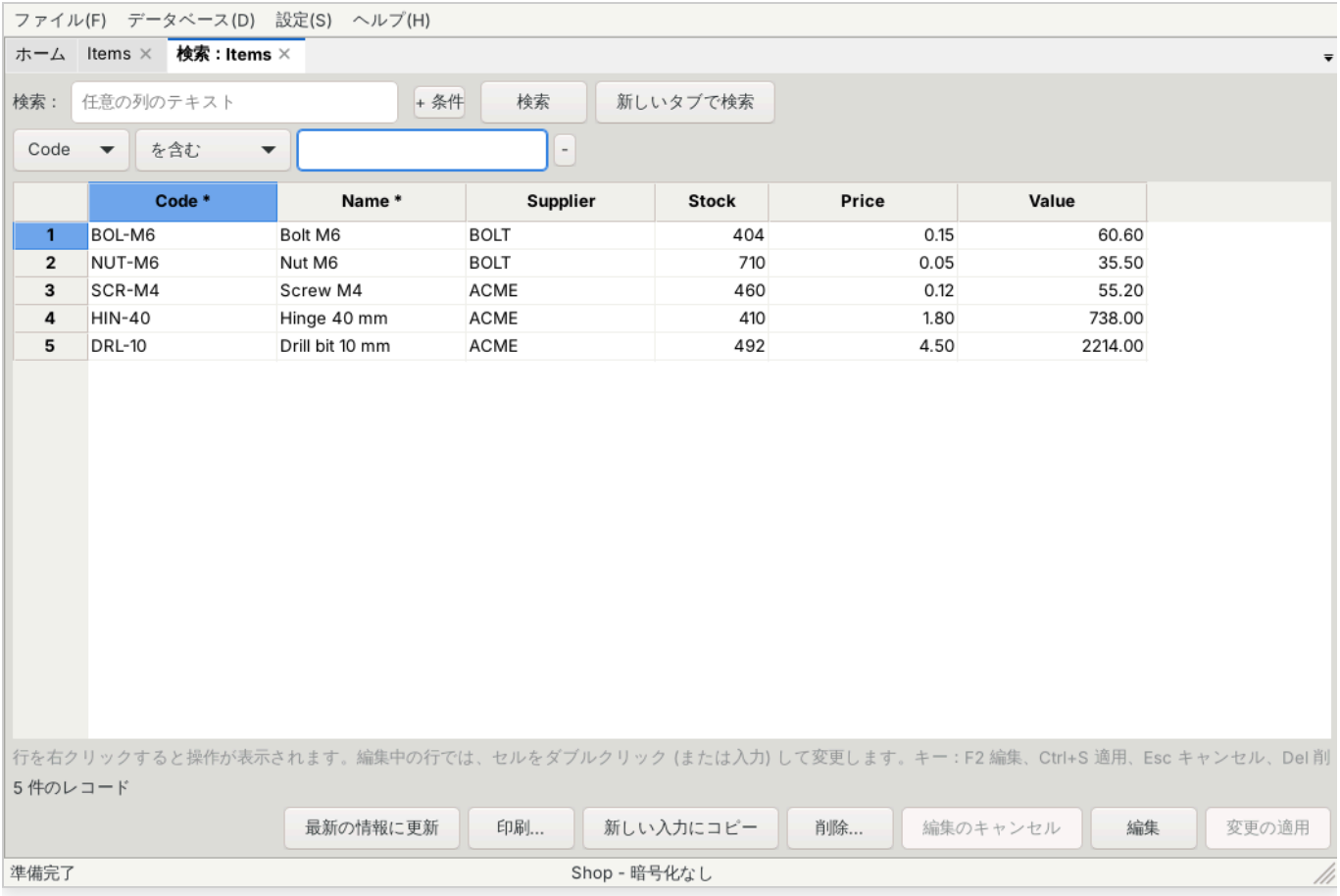
8 参照、検索、編集

[データベース] > [レコードの参照...] (`Ctrl+B`) で、テーブルのレコードがグリッドに表示されます。列見出しをクリックすると並べ替えます。 行は表示されるときにだけ読み込まれるため、大きなテーブルでも高速に動作します。



テーブルのレコード。

[検索：] は、すべての列からテキストを検索します。**[+ 条件]** では *列* - *演算子* - *値* の条件 (を含む、と等しい、 と等しくない、で始まる、で終わる、より小さい / より大きい、以下 / 以上、が空、が空でない) を追加し、*かつ* / *または* で組み合わせます。 **[検索]** はタブ内を絞り込み、**[新しいタブで検索]** は現在のタブを残したまま結果を隣に表示します。 **[データベース] > [検索...]** (`Ctrl+F`) は、空の検索を開きます。



条件を使った検索。

行を右クリックして **[編集]** を選ぶ (または `F2` を押す) と、行が黄色になり、そのセルを変更できるようになります。変更した セルはオレンジ色になります。**[変更の適用]** (`Ctrl+S`) は、編集したすべての行をまとめて適用します。一意の値を行どうしで 入れ替えることもできます。適用する前に、編集したすべてのレコードがチェックされます。誤ったセルは赤くなり、問題が一覧表示され、 最初の誤ったセルが選択されます。

その他の操作は、右クリック メニューとボタンにあります。**[削除...]** (`Del`)、**[新しい入力にコピー]** (`Ctrl+D`)、**[編集のキャンセル]** (`Esc`)、**[最新の情報に更新]**、**[印刷...]**、**[このレコードの履歴...]** (操作ログに記録された そのレコードのすべての操作)、添付ファイルについては **[添付ファイルを開く]**、**[添付ファイルをフォルダーで表示]**、**[別のファイルを選択...]**、**[添付ファイルを削除]** です。

セルのコピーと貼り付け。 セルをクリックするか、複数のセルをドラッグするか、`Ctrl` を押しながら隣り合っていないセルをクリックします。`Ctrl+C` で間隔ごとコピーします。最初のセルを置きたいセルをクリックして `Ctrl+V` を押すと、他のセルは同じ距離で続き、間隔のセルはそのままです。行の一部を別の列へ、列の一部を別の行へ貼り付けるとき、また複数行・複数列のブロックは、先に確認します。最後の行または列を越えるセルは数えられます: 残りだけ貼り付けるか、取り消します。編集中でない行は確認後に編集状態になります。**変更を適用**で貼り付けた値が保存され、入力した値と同じように検査されます。コピーしたセルは Windows のクリップボードにもテキストとして入るので Excel や Calc に貼り付けられ、そこでコピーしたセルはここにブロックとして貼り付けられます。

9 添付ファイル

添付ファイル列には 1 つのファイルが入ります。ファイルはデータベースの隣の `<データベース名>.files` フォルダーにコピーされ (フォームまたは設定で *[添付ファイルを添付ファイル フォルダーに移動する]* がオンの場合は移動され)、レコードに合わせて名前が変更されます。 `Items_12_Photo.jpg` は、*Items* のレコード 12 の *Photo* です。データベースに保存されるのはこの名前だけなので、データベースは 小さく高速なままです。コピーやバックアップの際は、データベースとそのフォルダーを一緒に扱ってください。削除されたレコードのファイルや置き換えられた ファイルは `_deleted` サブフォルダーに移動され、削除されることはありません。**[データベース] > [添付ファイル フォルダーを開く]** で フォルダーを表示できます。

フォルダーの場所。 [データベース] > [添付ファイル フォルダーの場所...] で選択します。データベースのフォルダーからの相対位置 (既定値、`<データベース名>.files`)、プログラムのフォルダーからの相対位置、または任意のフォルダーです。この選択はデータベースが 保持するため、データベースと一緒に移動します。すでにファイルが添付されている状態でフォルダーを変更すると、それらを **[新しいフォルダーに移動する]**、**[新しいフォルダーにコピーする]**、**[そのままにする]** のどれにするかを選択します。自分のフォルダーの外にある フォルダーを指定しているデータベース (たとえば他の人から受け取ったもの) は、そのフォルダーを使う前に、コンピューターごとに一度だけ確認を求めます。 確認するまでは既定のフォルダーが使われます。使用中のフォルダーは [ホーム] タブに表示されます。

新しいファイルの名前。 添付ファイル列の定義で、新しいファイルの名前を何から作るかを次の順序で選択します。テーブルの名前、 レコード番号、レコードのほかの列の値 (いくつでも、設定した順序で)、そして列自体の名前 (拡張子の直前、既定でオン) です。 計器の *Tag* と *Date* を使うと、*Calibration certificate* は `TH-042_2026-03-14_Calibration certificate.pdf` になります。 選択肢の下の例に結果が表示されます。以前に添付したファイルの名前は変わりません。

見つからないファイル。 [データベース] > [添付ファイルのチェック...] は、添付されたすべてのファイルをフォルダーで探し、 ファイルが見つからないレコードをテーブルごとに一覧表示します。値はレコードのグリッドと同じように表示され、見つからないファイルは赤で示されます。 見つからないファイルごとに **[修復]** ボタンがあります。ファイルを選ぶと、レコードに記録されている名前でフォルダーに戻されます (レコード自体は 変更されないため、読み取り専用のデータベースも修復できます)。**[再チェック]** でチェックをもう一度実行します。

> データベースが暗号化されていても、添付ファイルは暗号化されません。

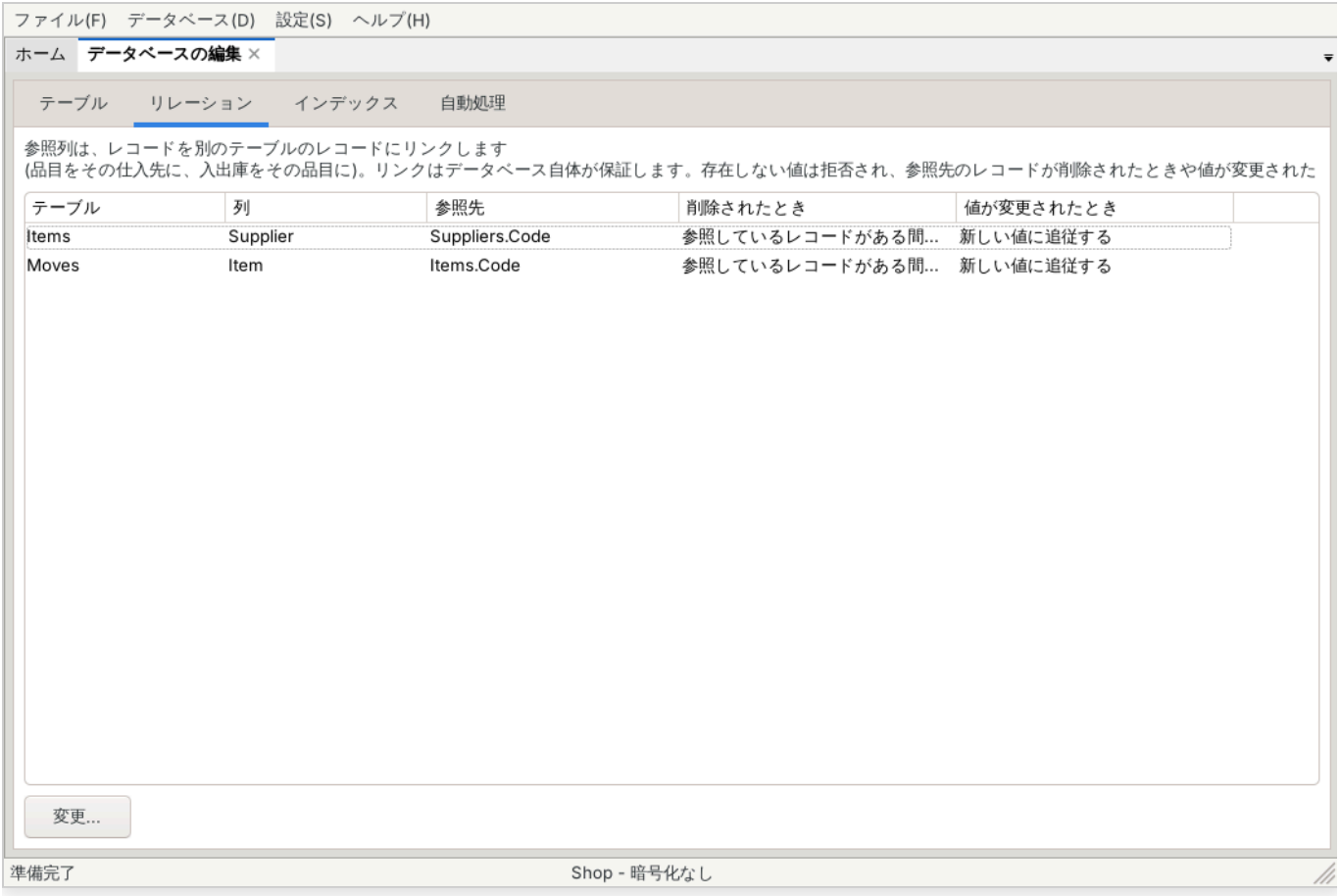
10 テーブル間の接続

[データベース] > [データベースの編集 (リレーション、インデックス、自動処理)...] (`Ctrl+Shift+D`) で、**[テーブル]**、**[リレーション]**、**[インデックス]**、**[自動処理]** の 4 つのページを持つタブが開きます。ここで設定した内容は**データベース ファイル自体**が (外部キー、トリガー、インデックスとして) 保持するため、そのファイルに書き込むすべてのプログラムに対して有効です。接続できるのは **開いているデータベース** のテーブルどうしです。1 つのウィンドウで扱うデータベースは 1 つなので、別のデータベースと接続することはできません。 別のデータベースのテーブルを取り込むには、マージしてください (第 13 章)。

リレーション

参照列は、レコードを別のテーブルのレコードにリンクします。たとえば品目をその仕入先に、入出庫をその品目にリンクします。 データベースは存在しない値を拒否します。また、参照先のレコードが**削除**されたときやその値が**変更**されたときに、 そのレコードを参照しているレコードをどうするかを選択できます。

選択肢	参照先のレコードが削除されたとき	その値が変更されたとき
参照しているレコードがある間は拒否する	削除が拒否されます (安全な既定値)	変更が拒否されます
それらも削除する / 新しい値に追従する	参照しているレコードも削除されます	参照しているレコードに新しい値が設定されます (既定値)
参照を失う (空にする)	参照が空になります	参照が空になります



サンプル データベースのリレーション：品目は仕入先を、入出庫は品目を参照します。

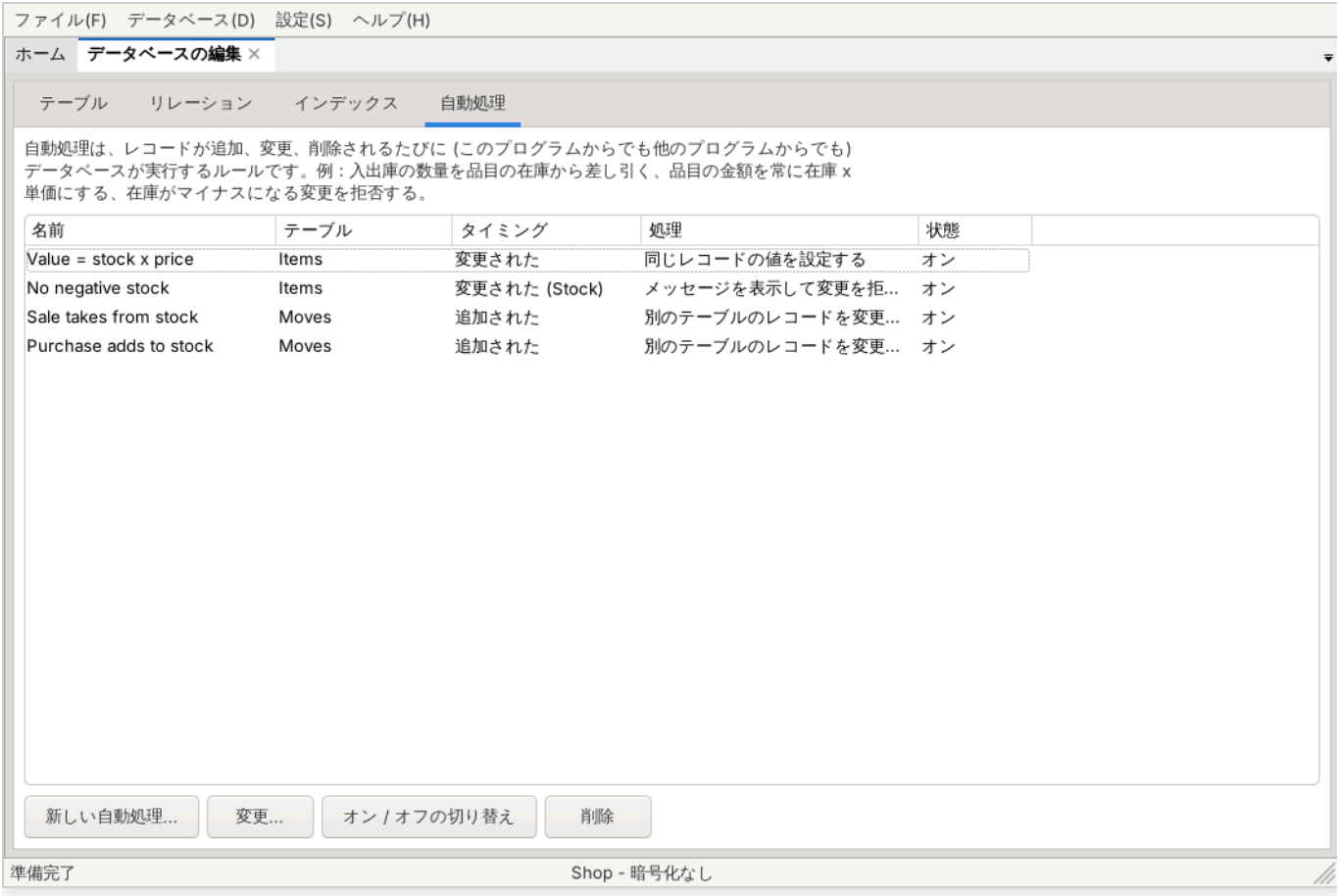
インデックス

インデックスを使うと、大きなテーブルでの検索、並べ替え、リレーションが高速になります。一意の列には常にインデックスがあります。その他の列は、 ダブルクリックするとインデックスを追加または削除できます。参照列と、検索に使う日付にはインデックスを付けてください。

自動処理

自動処理は、テーブルのレコードが**追加されたとき**、**変更されたとき** (任意の列、または特定の 1 列)、**削除されたとき**に データベースが実行するルールです。必要に応じて、条件が成り立つ**場合のみ**実行するようにできます。実行できる処理は、**同じレコードの値を設定する** (Value = round({Stock} * {Price}, 2))、**別のテーブルのレコードを変更する** (=、+=、-= を使用)、**別のテーブルにレコードを追加する** (価格履歴の行など)、**メッセージを表示して変更を拒否する** (操作全体が取り消されます) です。

値は式で指定します。`{Column}` はレコードの値、`{old.Column}` は変更前の値、 `{Reference>Column}` は参照先レコードの値です。数値、`'テキスト'`、`+ - * /`、 テキストを連結する `&`、関数 `round(x, n)`、`abs`、`min`、`max`、 `coalesce`、`upper`、`lower`、`length`、`trim`、`substr`、 `today()`、`now()`、`date`、`year`、`month`、`day`、 `days(from, to)` を使用できます。**【チェック】**を押すと、ルールが正しいかどうかがすぐにわかります。自動処理は削除せずに オフにできます。自動処理を削除してもデータが変わることはありません。



サンプル データベースの自動処理：品目の金額、入出庫に合わせて更新される在庫、マイナス在庫の禁止。

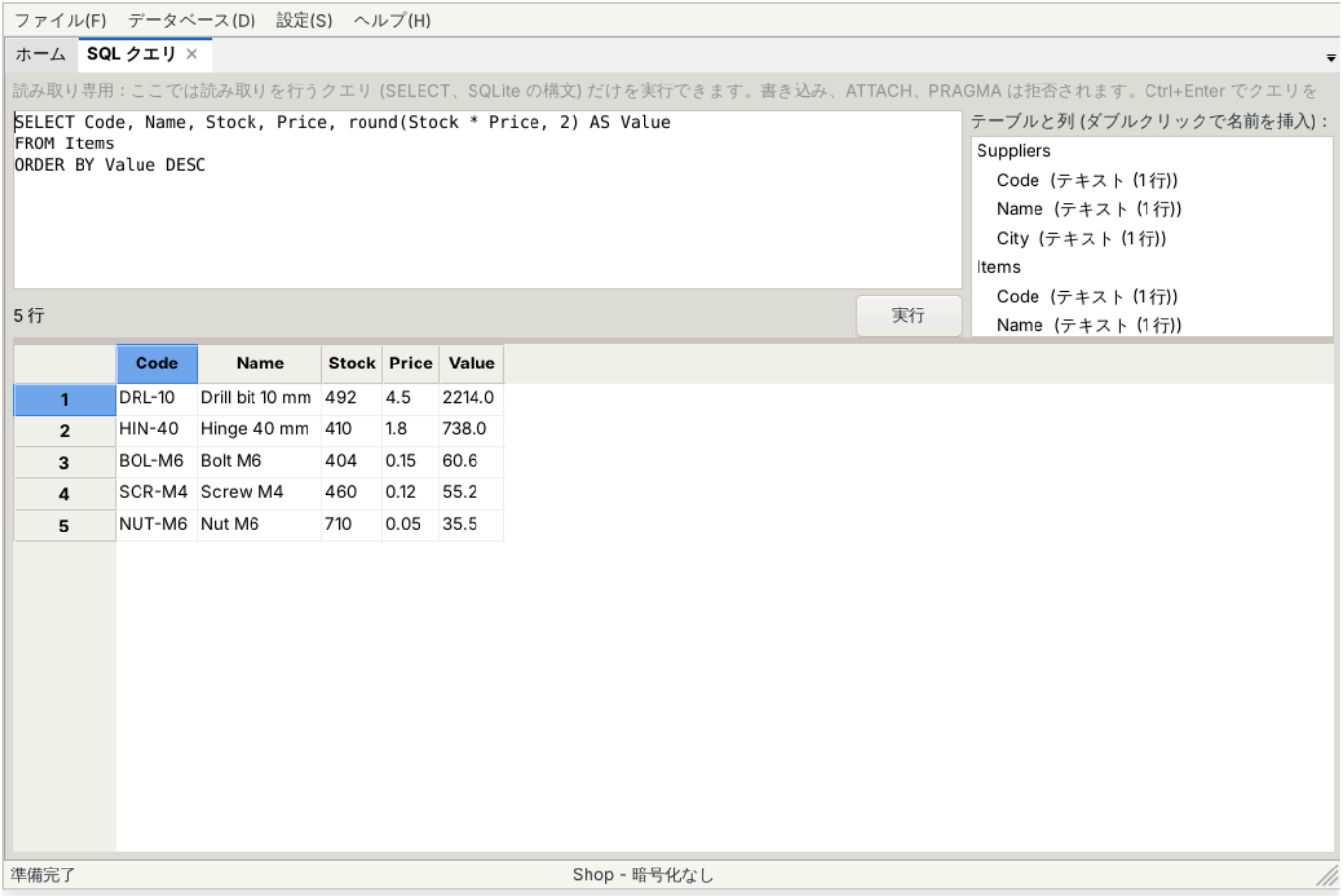
例 - 在庫を入出庫に合わせる (サンプル データベース)

1. **Moves** のレコードが*追加されたとき*、`{Kind} = 'Purchase'` の**場合のみ**、**別のテーブルのレコードを 変更する**：**Items** の、**Code** = `{Item}` であるレコードについて、**Stock** += `{Qty}` を設定します。
2. 同様に、`{Kind} = 'Sale'` の**場合のみ**、**Stock** -= `{Qty}` とします。
3. **Items** のレコードが*変更されたとき* (列 Stock)、`{Stock} < 0` の**場合のみ**、"在庫が足りません" というメッセージで**変更を 拒否します**。

5 個の販売を入力すると、その品目の在庫が 5 減ります。在庫を超える販売は拒否され、その入出庫も保存されません。

11 SQL クエリ

[データベース] > [SQL クエリ (読み取り専用)...] (`Ctrl+Q`) は、SELECT を 1 つ (SQLite の構文で) 実行し、結果をグリッドに表示します。 `Ctrl+Enter` で実行します。このタブは読み取り専用です。書き込み、`ATTACH`、`PRAGMA` は SQLite 自体が拒否するため、 クエリでデータベースを変更したり、他のファイルにアクセスしたりすることはできません。右側のテーブルや列をダブルクリックすると、 その名前が挿入されます。最初に表示されるのは最大 10,000 行です。**[設定] > [アプリケーションの設定...]** で最大 1,000,000 行まで増やせます。



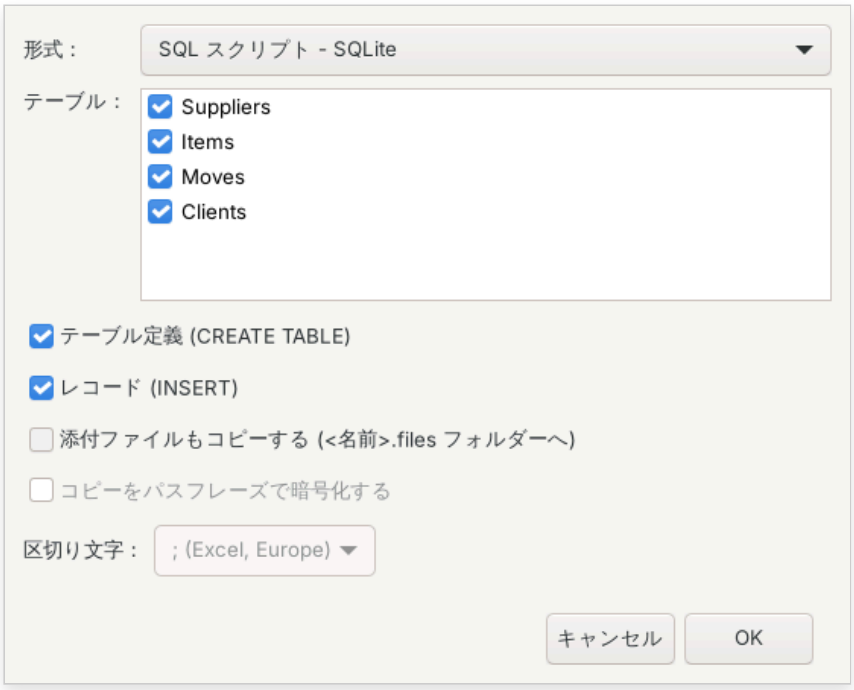
計算列を含む SQL クエリ。

12 エクスポート

[ファイル] > [エクスポート...] (`Ctrl+E`) は、選択したテーブルを次の形式で書き出します。

- **SQLite**、**MySQL / MariaDB**、**PostgreSQL**、**Microsoft SQL Server** 用の SQL スクリプト。そのデータベース向けに変換した テーブル定義と、レコードごとの INSERT のいずれかまたは両方を含みます。
- Excel 用の **CSV** (テーブルごとに 1 ファイル。数式として解釈されるおそれのあるセルは保護されます)。
- **JSON**。
- **データベースのコピー**。暗号化なし、または新しいパスフレーズで暗号化したものを作成できます。

[添付ファイルもコピーする] をオンにすると、添付ファイルが `<エクスポート名>.files` にコピーされます。



[ファイル] > [エクスポート...]。

13 データベースのマージ

[ファイル] > [別のデータベースのマージ...] は、別のデータベースのテーブルのレコードを、開いているデータベースのテーブル (または 新しいテーブル) に追加します。データベース (そのデータベース自身のパスワードまたはパスフレーズで開かれます)、そのテーブル、 こちらのテーブルを選択します。2 つのテーブルの列が同じであれば、レコードはそのままマージされます。そうでない場合は、結果のすべての列を示す グリッドが表示されます。各列について、別のデータベースのどの列で埋めるか、その名前、空の値や欠けている値を何にするか、また別のデータベースにしか ない列については追加するか除外するかを指定します。

取り込むレコードの一意の値がすでに存在する場合は、**[スキップ]**、**[こちらのレコードを上書き]**、**[両方を保持 (値を変更)]** (値に `_01`、`_02`... または次の空いている番号が付きます) のいずれかを尋ねられます。*[以降のすべての競合に同じ 処理を行う]* をオンにすると、一度答えるだけで済みます。添付ファイルは新しい名前でコピーされます。マージしたレコードは データベースの 522,003 件に数えられます。この制限に達すると、マージはそこで停止し、そのことを表示します。

マージ前のプレビュー

[プレビュー...] は、何かが書き込まれる前に、取り込むすべてのレコードをタブに表示します。どの値も編集できます。行のチェックを 外すとその行は除外されます (**[すべて含める]**、**[すべて除外]**、または選択した行の右クリック)。赤く表示された値はそのままでは 保存できません。こちらにすでにあるレコードの行には、値が異なるところに両方の値が表示されます。セルごとに選択し (**[受信する値を使用]** または **[既存の値を保持]**、列全体に対しても可能)、行の **[操作]** - 上書き、両方を保持、スキップ - を選びます。*[問題のある行または既にこちらにある行のみ]* をオンにすると、それ以外の行は非表示になります。**[適用]** はチェックされたものを 書き込みます。タブを閉じると何も書き込まれません。

複数のテーブルのコピー

[複数のテーブルをコピー...] は、別のデータベースのテーブルをそのままコピーします。構造、レコード、添付ファイルに加え、テーブル間の リレーションと自動処理もコピーされます。コピーするテーブルをチェックします。このデータベースに同じ名前のテーブルがすでにある場合は、 テーブルごとに次のいずれかを選びます。

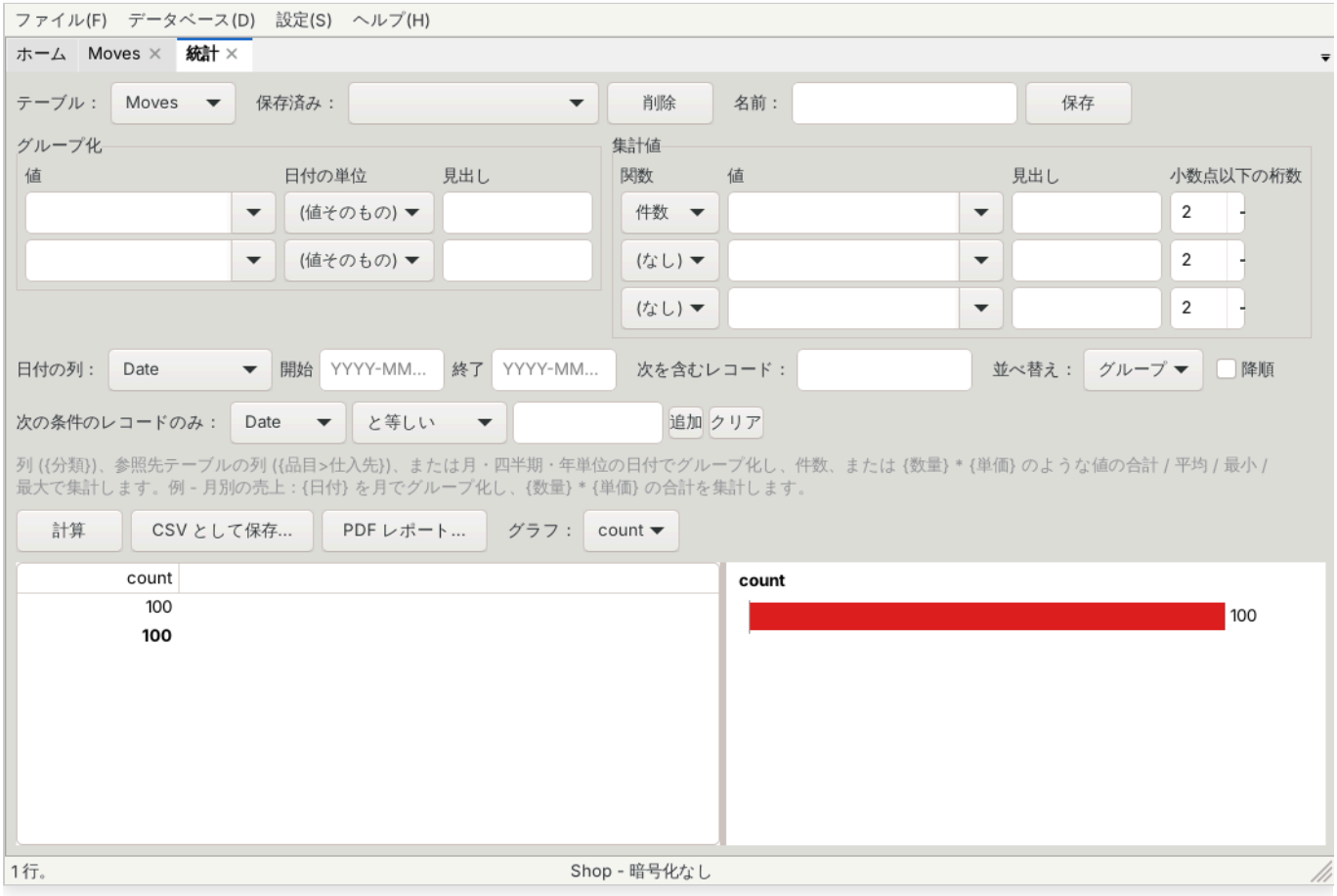
- **[コピーしたテーブルに別の名前を付ける]** (候補: `Name_new`)。
- **[このデータベースのテーブルの名前を次に変更]** (候補: `Name_old`) し、もう一方をその名前でコピーする。
- **[このデータベースのテーブルを置き換える]**: このテーブルは、そのレコード、自動処理、印刷プロファイルとともに削除されます。 これらは**完全に失われます**。警告が赤字でそのことを示し、2 回目の確認が求められます。ほかのテーブルがまだ必要としているテーブル (参照、自動処理) は置き換えられません。代わりに名前を変更してください。

14 統計

[データベース] > [統計...] (`Ctrl+Shift+T`) で、現在のタブのテーブルについて統計タブが開きます。統計では レコードをグループ化して集計します。

- 最大 2 つの値で**グループ化**：列、参照先レコードの列 (`{Item>Supplier}`)、または **日、週、月、四半期、年**単位の日付。グループ化しない場合は、合計の 1 行になります。
- 最大 6 つの**集計値 (M1 ~ M6)**：レコードの**件数**、または値の**合計**、**平均**、**最小**、 **最大**、**異なる値の件数**、**中央値**、**標準偏差**と**分散** (標本またはすべての値)、**積**、**最初の値**、 **最後の値** (レコード番号順)。値には列のほか、`{Qty} * {Price}` のような数式も使えます。**集計値の数式**も選べます。
- **対象のレコード**：日付の範囲、含まれるテキスト、*列 - 演算子 - 値* の条件。
- **並べ替え**：グループ順、または集計値順。

[計算] を押すと、合計行の付いた表と、集計値のグラフ (**グラフ**、最初は 1 つ目の集計値) が表示されます。 日付でグループ化した場合は時間順の縦棒で、必要に応じて上に**折れ線**を重ねられます。それ以外でグループ化した場合は、大きい順の横棒になります。 2 つ目のグループがあると、その値が色分けして積み上げられ、凡例が付きます。すべての行がグラフに入り、グラフはスクロールできます。 縦棒や横棒にマウスを置くと、その正確な値が表示されます。**[保存]** は統計をその名前でデータベースに保存し、 すべてのユーザーが使えるようにします。**[CSV として保存...]** は結果を Excel 用に書き出します。**[PDF レポート...]** は、データベース、期間、 条件、作成者、作成日時を含む PDF として書き出します。



入出庫に関する統計タブ。

スプレッドシートのような集計値

各集計値には、関数と値のほかに次の設定があります。

- **次の場合のみ**：レコードに対する条件です。条件が成り立つレコードだけが集計されます。スプレッドシートの SUMIF、COUNTIF、 AVERAGEIF と同じ働きです。`{Kind} = "Sale"` は販売だけを合計し、`{Qty} > 10 and {Customer} = "ACME"` は 2 つの条件を組み合わせます。
- **表示方法**：**値そのもの**、**合計に対する割合 (%)**、**累計** (各行に上の行を加算)、**順位** (1 = 最大)、 **前の行との差**、**前の行からの変化率 (%)** のいずれかです (行の順序で計算されます。月ごとの変化を見るには、月でグループ化し、 グループ順に並べ替えます)。
- **集計値の数式**は、同じ行のほかの集計値をもとに計算します。集計値は `{M1}`、`{M2}`... または見出しで指定します。 M1 が `{Qty} * {Price}` の合計、M2 が `{Qty}` の合計なら、`{M1} / {M2}` は平均単価になります。`({Revenue} - {Cost}) / {Revenue} * 100` は利益率 (%) です。 合計行でも計算されます。

例 - 支出額：テーブル *Order items*、グループ化なし、M1 = `{Qty} * {Unit price}` の**合計**。`{Date}` を月単位でグループ化し、 M2 = 同じ値の**合計**を**表示方法**「累計」にすると、各月の支出とそれまでの累計額がわかります。

時間の推移

集計の元で、統計が数える対象を選びます。**レコード（グループ化）**のほかに 3 つの選択肢があり、期間ごと (**間隔**：日、週、月、四半期、年) に、最初の日付 (または**開始**) から今日 (または**終了**) まで、時間に沿って追跡します。 最初のグループがあれば、各期間を系列 (部署ごと、品目ごとに 1 つ) に分けます。

- **各期間に有効なレコード**：レコードは、**開始**日から**終了**日までの各期間で数えられます (終了がなければ、まだ有効)。 各月の人員、進行中の契約、使用中の機器などです。
- **各期間までの最新のレコード**：各期間について、その期間の終わりまでの日付を持つ最新のレコードです。より新しいレコードが 現れるまで引き継がれます。「適用開始日」のある価格表からは各月の価格が、計測値からは最新の計測値がわかります。
- **列の過去の値**：操作ログ (第 17 章) から再構成されます。操作ログには、すべての変更がその時刻と変更前後の値とともに 保存されています。操作ログが有効な間に一度も変更されていないレコードは、今日の値のままです。最初の変更より前は、その時点の値になります。 列を集計値で使うと (`{Price}` の**平均**)、その履歴がわかります。

系列の件数や合計はグラフで積み上げられます。価格、平均、最小は系列ごとに 1 本の線になります。

数式

値、グループ、条件は、レコードの列を使った数式です。`{Column}`、参照先レコードの列を表す `{Reference>Column}`、数値、引用符で囲んだテキスト (`"ACME"`) を使えます。**[関数...]** を押すと、すべてが一覧表示されます。

種類	演算子と関数
演算子	`+ - * /`、`&` でテキストを連結、`= <> < <= > >=` で比較 (テキストは大文字と小文字を区別しない)、`and`、`or`、`not`
論理	`if(test, then, else)`、`isempty(x)`、`isnumber(x)`、`between(x, low, high)`、`contains(text, part)`、`startswith`、`endswith`、`coalesce(a, b)`
数値	`round(x, decimals)`、`roundup`、`rounddown`、`trunc`、`int`、`floor`、`ceiling`、`abs`、`sign`、`mod(a, b)`、`power(x, y)`、`sqrt`、`exp`、`ln`、`log10`、`log(x, base)`、`pi()`、`min(a, b)`、`max(a, b)`
テキスト	`upper`、`lower`、`proper`、`trim`、`len`、`left(text, n)`、`right(text, n)`、`mid(text, start, n)`、`find(part, text)`、`replace(text, old, new)`、`concat(a, b)`、`rept(text, n)`、`text(x, decimals)`、`number(text)`
日付	`today()`、`now()`、`year`、`month`、`day`、`hour`、`minute`、`weekday` (1 = 日曜日)、`weeknum`、`days(d1, d2)`、`months(d1, d2)`、`years(d1, d2)`、`adddays(d, n)`、`addmonths(d, n)`、`addyears(d, n)`、`eomonth(d, months)`

自動処理 (第 10 章) でも同じ数式を使えますが、`power`、`sqrt`、`exp`、`ln`、`log`、`log10`、`roundup`、`rounddown`、`trunc(x, decimals)`、`proper` は使えません。自動処理はデータベースに 保存され、どの SQLite プログラムでも動作する必要がありますが、それらのプログラムにはこれらの関数がないためです。

15 ドキュメントの印刷

グリッドでレコードを選択し、**[印刷...]** (ボタン、右クリック、または **[データベース] > [選択したレコードの印刷...]**、 `Ctrl+P`) を選ぶと、レコードが**ドキュメント** - 請求書、納品書、ピッキング リスト、価格表 - として印刷され、 PDF として保存されてから開かれます。見た目はテーブルの**印刷プロファイル**で決まります。1 つのテーブルに複数のプロファイルを持たせることができ、 データベースに保存されてすべてのユーザーが使えます (**[データベース] > [印刷プロファイル...]** を使うと、印刷せずにプロファイルを管理できます)。

- **[ドキュメント]** : 印刷するタイトル、**番号** (`INV-{date:YYYY}-{seq:5}` のようなテンプレート。カウンターは ドキュメントが実際に書き出されたときにだけ進みます)、レイアウト (表、またはレコードごとに 1 ブロック)、**発行者**、 **備考**。
- **[列]** : どの列を、どの順序で、見出し、配置、幅、太字をどうして印刷するか。参照先レコードの列も印刷できます (**Item > Name** は品目のコードではなく名前を印刷します)。
- **[金額]** : レコードごとの金額 (`{Qty} * {Price}`) を最後に合計し、税、通貨、 小数部の桁数を指定します。
- **[顧客]** : 印刷時に顧客を尋ねるかどうか、どのテーブルから選ぶか。
- **[画像]** : ロゴ、印影、署名、**透かし** - それぞれの位置、幅、形、不透明度、次ページ以降にも 繰り返すかどうか。プレビューには、印刷されるとおりのページが表示されます。

このプログラムで作成するすべての PDF には、ファイル名、書き出した日時、ページ番号を示すフッターが付きます (*Invoice 2026-0001.pdf | 2026-10-08 00:21 | 1 / 2 ページ*)。そのため、ばらばらになったページも元の順序に戻せます。

16 アカウントとアクセス レベル

アカウントがない場合は、データベースを開いた人は誰でもすべての操作ができ、操作ログには Windows のユーザーが記録されます。アカウントがある場合は、 データベースを開くたびに (および自動ロックの後に) **ログイン**が求められ、各アカウントはその**レベル**で許可された操作だけを 行えます。

レベル	できること
マスター	アカウントの管理のみ (作成、レベルの変更、ロック、新しいパスワード) - データに関する作業はできません
フルアクセス	すべての操作：レコード、テーブル、リレーションの削除、自動処理、セキュリティ、マージ。下位の 3 つのレベルのアカウントを管理します
データ変更	レコードの読み取り、追加、変更 (削除は不可)。エクスポート、統計、印刷、SQL クエリ
入力のみ	新しいレコードの追加のみ - その他の操作はできず、他のレコードを読み取ることもできません
読み取り専用	参照、検索、エクスポート、統計、印刷

アカウントが使用できないメニューやボタンは淡色表示になります。別の方法で操作しようとしても、データベース自体がその操作を 拒否します。

アカウントのないデータベースで **[データベース] > [ユーザーとアクセス...]** を選ぶと、アカウントを有効にするよう提案されます。**マスター** アカウントと 最初の**フルアクセス** アカウントの名前とパスワード (それぞれ 6 文字以上) を決めてから、ログインします。それ以降は、 アカウントなしでデータベースを開くことはできません。ウィンドウにはすべてのアカウントがそのレベルと状態とともに一覧表示され、**[新しいアカウント...]**、**[レベルの変更...]**、**[ロック] / [ロック解除]**、**[新しいパスワード...]** を使用できます。自分のアカウントを変更したりロックしたりすることはできません。

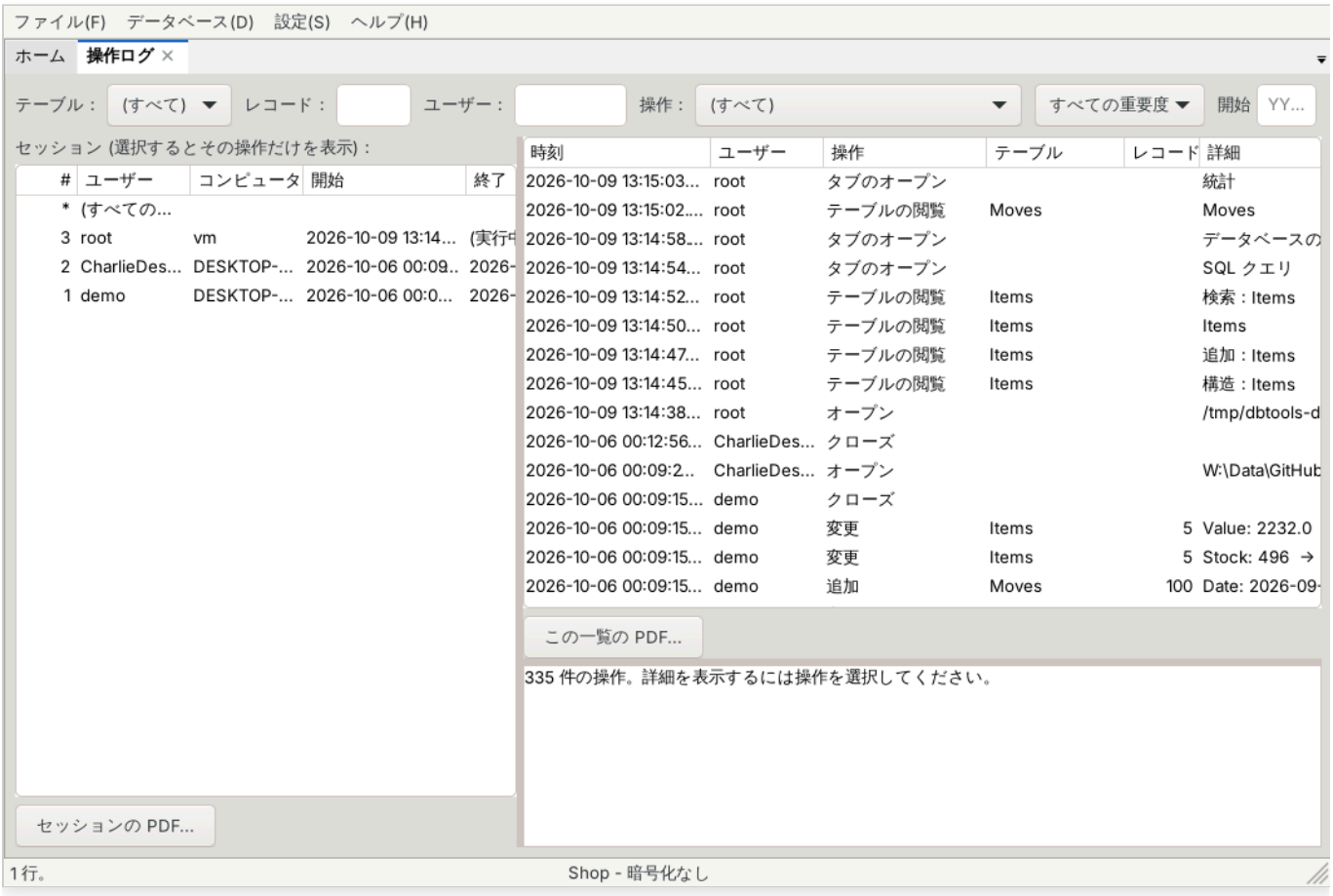
> **アカウントは削除されません。** 誰かが辞めたときは、そのアカウントをロックしてください。その人の名前は、行ったすべての操作とともに 操作ログに残ります。マスター パスワードは安全に保管してください。誰も回復できません。

[データベース] > [自分のパスワードの変更...] は、ログインしているアカウントのパスワードを変更します。**[データベース] > [ユーザーの切り替え...]** は タブを閉じて新しいログインを求めます。共用の PC で使用します。

17 操作ログ

プログラムは各データベースの隣に操作ログ `operations_<名前>.db` を保持します (`Shop.db` の場合は `operations_Shop.db`)。操作ログはデータベースと同じキーで暗号化されます。記録されるのは **セッション** - 誰が、どの PC で、いつからいつまでデータベースを開いていたか - と、各セッションのすべての**操作**です。 レコードの追加、変更 (変更前と変更後の値を含む)、削除、テーブル、リレーション、自動処理の変更、ログイン (拒否されたものを含む)、 アカウントの管理、エクスポート、統計、印刷、開いたタブや行った検索が記録されます。レコードの変更はデータベース自体が 書き込むため、記録漏れはありません。

[データベース] > [操作ログ...] (`Ctrl+Shift+H`) は、左側にセッション、右側に操作を新しい順に表示します。 テーブル、レコード、ユーザー、種類、重要度、日付で絞り込めます。操作を選択すると、その詳細が表示されます。変更の場合は、 変わったすべての値が *変更前* → *変更後* の形で表示されます。各行には、1 (日常) から 5 (重大) までの**重要度**、 **デバイスの時刻**と同じ時点の **UTC**、**デバイス** (コンピューターと Windows のユーザー) が表示されます。 **[セッションの PDF...]** と **[この一覧の PDF...]** は、操作を PDF レポートとして書き出します。



操作ログ：左側にセッション、右側にその操作。

> 操作ログは全員にとって読み取り専用です。どのアカウントも変更や削除はできません。データベースと一緒にコピーし、 バックアップしてください。

18 セキュリティ

保護されたデータベース

管理者パスワードで保護されたデータベースの場合、**[データベース] > [セキュリティ]** には次の項目があります。**[管理者パスワードの変更...]**、**[新しい回復キー...]**、 **[暗号化キーの更新...]** (キー ファイル付きのコピーやパスワードが漏えいした可能性がある場合に、新しいキーですべてを再暗号化します)、 **[データベースの形式...]** (SQLCipher 4、ChaCha20、AES-256)、**[データベースのキーの表示...]** (別のツールでコピーを開くため)。 パスフレーズで保護されたデータベースの場合は、**[パスフレーズの変更...]** と **[暗号化の解除...]** があります。暗号化されていないデータベースも、後から管理者パスワードまたは パスフレーズで**保護**できます。

> データベース、その `.keys` ファイル、その `.files` フォルダー、その操作ログは まとめてバックアップし、回復キーは PC から離れた場所に保管してください。パスワードや回復キー (またはパスフレーズ) がなければ、暗号化された データベースは誰にも開けません。プログラムの作者にも開けません。

ロック

[ファイル] > [今すぐロック] (`Ctrl+L`) は、ただちにウィンドウを覆います。操作がない状態が一定時間続いた場合も自動的にロックされます。 既定は **10 分**で、**[設定] > [アプリケーションの設定...]** で設定します (0 = ロックしない)。ロックの 30 秒前にバーで警告が表示されます。 ロックしても**作業は保持されます**。タブと適用していない変更は、アカウントのパスワード (または管理者パスワード、 パスフレーズ) が入力されるまで、ロック画面の下にそのまま残ります。3 回目にパスワードを誤ると、それ以降は試行のたびに待ち時間が長くなります。 **[閉じて作業を破棄]** を選ぶと、代わりにデータベースを閉じます。



ロック画面：作業はその下に残ります。

入力した値が SQL に直接埋め込まれることはなく、常に SQLite に別途渡されます。テーブル名と列名は、データベース自体の構造と 照合された後でのみ使用されます。

19 複数のデータベースを同時に使う

各ウィンドウが扱うのは**1つのデータベース**です。タブ、リレーション、ロック、操作ログは、そのデータベースだけに属します。 2 つのデータベースを同時に扱うには、**プログラムをもう一度起動**してください ([スタート] メニュー、タスク バー、またはもう一方のデータベースの ダブルクリックから)。起動したそれぞれが独立したウィンドウで、それぞれのデータベースを持ち、互いに干渉せずに並行して動作します。ウィンドウに 2 つ目のデータベースをドロップすると、1 つ目を閉じてからそのウィンドウで開きます。そのウィンドウで扱えないファイルは名前が示されるので、 別のウィンドウで開いてください。

同じデータベースを 2 つのウィンドウで開くこともできます。SQLite が両者のアクセスを順番に処理し、各ウィンドウでは **[最新の情報に更新]** の後に もう一方の変更が見えるようになります。構造の変更 (テーブル、リレーション、自動処理) を行うときは、データベースを 1 つのウィンドウだけで開いてください。

20 設定、テーマ、言語

[設定] > [アプリケーションの設定...]：ロックまでの時間、起動時に最後のデータベースを開くかどうか、添付ファイルを移動するかコピーするか、SQL クエリの最大行数、Windows の [プログラムから開く] の登録。



[設定] > [アプリケーションの設定...]。

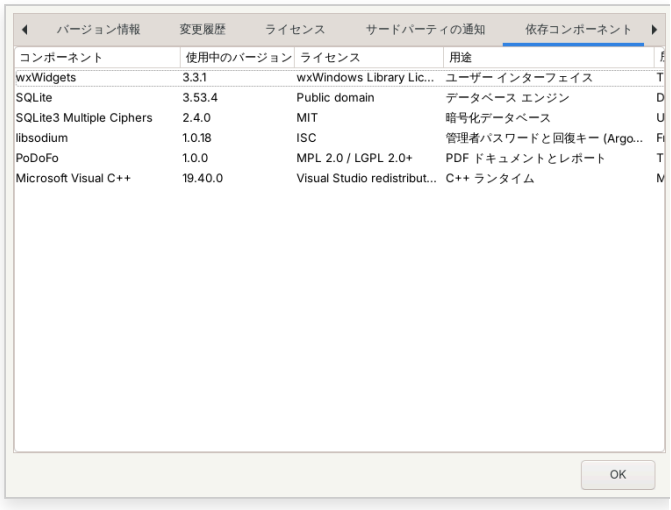
[設定] では、**[テーマ...]** (ライト / ダーク)、**[言語...]** - 英語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、 スペイン語、ポルトガル語、中国語、ヒンディー語、日本語、アラビア語 (右から左) - 、**[ログ レベル...]** を設定でき、データ フォルダーを開くこともできます。テーマと言語は、 すぐに使うことも次回の起動時から使うこともできます。ユーザー マニュアルはプログラムの言語で開きます (F1)。

21 ヘルプ、バージョン情報、トラブルシューティング

[ヘルプ] > [バージョン情報...] には、トピックごとに 1 つのタブがあります。[バージョン情報] (バージョンと開発者)、[変更履歴]、[ライセンス]、[サードパーティの通知]、 [依存コンポーネント] (コンポーネントとそのバージョン)、[ライセンス遵守]、[システム] (サポートを依頼するときにコピーしてください) です。 **[ヘルプ] > [アプリケーション ログ]** には、プログラムが行った処理が表示されます。ログ全体は `SQLite DB Tools data\log.txt` にあります。



[ヘルプ] > [バージョン情報...]。



プログラムの基盤となっているコンポーネント。

問題	対処方法
「キー ファイル ... がないため開けません」	`.keys` ファイルを (バックアップから) データベースの隣に戻してください。
パスフレーズが拒否される	パスフレーズを確認してください。*自動検出* ではなく、形式を明示的に選択してください。
「ファイル ... が添付ファイル フォルダーにありません。」	`.files` フォルダーがデータベースと一緒にコピーされていません。
「このアカウントにはこの操作が許可されていません。」	アカウントのレベルで許可されていない操作です (第 16 章)。
「... のレコードがまだこれを参照しています。」	リレーションがレコードを保護しています (第 10 章)。先に、そのレコードを参照しているレコードを変更または削除してください。
「自動処理により拒否されました：...」	データベースの自動処理が変更を拒否しました。理由はメッセージに表示されます。
ドロップしたファイルが開かれない	1 つのウィンドウで扱えるデータベースは 1 つです。その他のデータベースは別のウィンドウで開いてください (第 19 章)。
「このデータベースのすべてのテーブルに保存できるレコードは合計で最大 522,003 件です...」	データベースがいっぱいです。不要になったレコードを削除するか、一部のテーブルを別のデータベースに移してください ([データベースのコピー] としてエクスポートしてから、ここで削除します)。
[ホーム] に「読み取り専用」と表示される	データベースが制限を超えています (第 4 章)。必要なものをエクスポートするか、制限内のデータベースにテーブルごとにマージしてください。

22 キーボード ショートカット

キー	操作
`Ctrl+N` / `Ctrl+O`	新しいデータベース / データベースを開く
`Ctrl+L`	今すぐロック
`Ctrl+E`	エクスポート
`Ctrl+W`	タブを閉じる
`Ctrl+Shift+N`	入力の追加
`Ctrl+B` / `Ctrl+F`	レコードの参照 / 検索
`Ctrl+Q`	SQL クエリ
`Ctrl+Shift+D`	データベースの編集 (リレーション、インデックス、自動処理)
`Ctrl+Shift+T`	統計
`Ctrl+Shift+H`	操作ログ
`Ctrl+P`	選択したレコードの印刷
`F1`	このマニュアル
`Alt+X`	終了
入力フォーム：`Tab`、`Enter`、`Shift+Enter`、`Ctrl+Enter`	次のフィールド、次のフィールドまたは最後のフィールドで保存、保存、改行
グリッド：`F2`、`Ctrl+S`、`Esc`、`Del`、`Ctrl+D`	行の編集、適用、行のキャンセル、削除、新しい入力にコピー
Ctrl+クリック、`Ctrl+C`、`Ctrl+V`	複数のセルを選択、コピー、貼り付け

23 ライセンス、商標、サードパーティ ソフトウェア

SQLite DB Tools は Fation Coga が作成・所有し、**無料**で提供しています。家庭でも職場でも、何台のコンピューターでも、 ライセンス キー不要で誰でも使用でき、変更していないコピーを無料で配布できます。販売、変更、 リバース エンジニアリングは禁止されています。ソース コードは公開されていません。本ソフトウェアは無保証で提供されます。全文は `LICENSE.md` にあり、プログラムと同じ場所と **[ヘルプ] > [バージョン情報...] > [ライセンス]** で読めます。

SQLite の作者 D. Richard Hipp は、そのコードをパブリック ドメインとし、法的な告知の代わりに祝福の言葉を添えました。このプログラムはソースを 公開していないため、その祝福を名乗ることはしません。その代わりに、差し出せるもの - このプログラムそのものを無料で - を差し出し、 お返しにささやかな願いだけを添えます。

> *バックアップがいつも新しく、それを復元する日が決して訪れませんように。*
> *すべてのクエリが、あなたの問いたかった答えを返しますように。*
> *あなたがデータを整え、そのデータがあなたを災いから遠ざけてくれますように。*

このプログラムは他の作者のソフトウェアを基盤としており、それらは各所有者のライセンスの下で使用されています。すべての権利は各所有者に帰属します。

- **wxWidgets** - wxWidgets チームと貢献者、wxWindows Library Licence：www.wxwidgets.org
- **SQLite** - D. Richard Hipp と SQLite の開発者、パブリック ドメイン。SQLite は Hipp, Wyrick & Company, Inc. の登録商標です。 SQLite DB Tools は同社によって作成、推奨、サポートされているものではありません：www.sqlite.org
- **SQLite3 Multiple Ciphers** - Ulrich Telle、MIT ライセンス：utelle.github.io/SQLite3MultipleCiphers
- **SQLCipher** - Zetetic LLC の商標。この形式は SQLite3 Multiple Ciphers を通じて読み取られます：www.zetetic.net/sqlcipher
- **libsodium** - Frank Denis、ISC ライセンス：libsodium.org
- **PoDoFo** - PoDoFo の開発者、MPL 2.0 / LGPL：github.com/podofo/podofo
- **DB Browser for SQLite** - DB Browser for SQLite プロジェクト：sqlitebrowser.org
- **Microsoft**、**Windows**、**Excel**、**Visual Studio**、**Segoe UI** - Microsoft Corporation の商標。**LibreOffice** - The Document Foundation。**OpenOffice** - Apache Software Foundation
- **PDF** - Portable Document Format、ISO 32000。**MySQL** - Oracle Corporation。**PostgreSQL** - PostgreSQL Global Development Group。**MariaDB** - MariaDB Foundation

その他の製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標です。これらの名前は製品や会社を示すためだけに使用しており、 それらによる推奨やそれらとの提携を意味するものではありません。サンプル データベースの名前は架空のものです。

24 サンプル データベース

プログラムには 3 つのサンプル データベースが付属しており、先にデータベースを作らなくても、本物らしいデータですべての機能を試せます。 **[ヘルプ] > [サンプル データベース...]** (または [ホーム] タブのボタン) で 1 つを開きます。作業するのはデータ フォルダーの `Samples` フォルダーにある**コピー**なので、元のデータベースはそのまま残ります。同じサンプルをもう一度選ぶと、変更を含む自分の コピーを開くか、新しいコピーからやり直すかを確認されます。データは架空のもので、今日を 2026 年 10 月 1 日としています。 「期限切れ」や「期限間近」の日付は、この日を基準に数えられます。

サンプル	テーブル	特によくわかること
Calibration	Locations, Suppliers, Instruments, Calibrations, Movements	参照、計器を最新の状態に保つ自動処理、添付ファイルの名前、見つからない添付ファイル
Shop	Categories, Suppliers, Items, Customers, Movements	入出庫で維持される在庫、1 年分の販売の統計、変更を拒否するルール
Library	Authors, Books, Members, Loans	別のレコードを 2 回変更するレコード (貸出、返却)、拒否される貸出、期限切れの検索

Calibration

ある会社の測定計器です。各計器がどこにあるか、いつ校正されたか、次の校正期限はいつかを管理します。計器には *Tag* (CA-001)、 種類、場所と仕入先 (参照)、写真とその取扱説明書 (添付ファイル) があります。各校正はその計器を参照し、校正証明書を計器と日付にちなんだ名前の PDF として保持します。

1. *Instruments* で **[レコードの参照...]** : *Next due* で並べ替えます。*Next due* **より小さい** 2026-10-01 で検索すると、 期限切れの計器が見つかります。
2. そのうちの 1 つについて、結果 *Pass* と *Valid until* の日付を指定して *Calibrations* に **[入力の追加...]** を行います。 自動処理によって計器の *Last calibrated*、*Next due*、*Status* が設定されます。*Fail* の場合、計器は *Out of service* になります。
3. 新しい校正に証明書を添付します。そのファイル名は `<Tag>_<Date>_Calibration certificate.pdf` になります。 *Calibrations* の **[テーブル構造の編集...]** で *Calibration certificate* 列を見ると、名前の決め方がわかります。
4. **[データベース] > [添付ファイルのチェック...]** : 3 つの証明書が見つかりません。任意の PDF ファイルで 1 つを修復してください。
5. *Movements* に計器を *VAN-1* へ移動する **[入力の追加...]** を行うと、その *Location* も変わります。*OS-008* (廃棄済み) の移動は、メッセージとともに拒否されます。
6. 計器がまだ使っている場所を削除してみてください。リレーションによって拒否されます。 *Calibrations* の **[統計...]** : 校正機関ごとの件数と費用です。

Shop

5 つのカテゴリーの 120 品目、その仕入先、45 人の顧客、1 年分の在庫の入出庫を持つ小さな店です。品目の *Stock* は 入力しません。入出庫によって変わります (仕入と返品で増え、販売で減ります)。

1. *Items* で **[レコードの参照...]** を行い、ある品目の在庫を確認します。*Movements* に **[入力の追加...]** で、その品目の *Sale* を 2 個追加します。在庫は 2 減ります。操作ログには、両方の変更が 1 つの操作として表示されます。

2. 品目の *Price* をその *Cost* より低く変更してみてください。自動処理によって拒否されます。
3. **[SQL クエリ (読み取り専用)...]** : 再発注する品目は `SELECT SKU, Name, Stock FROM Items WHERE Stock < "Reorder level"` です。 または、*Items* で *Stock* **より小さい** 5 を **[検索...]** します。
4. *Movements* の **[統計...]** : 月ごとの販売、カテゴリーごとの数量 (品目への参照を通じて)。
5. 写真の名前は品目の *SKU* と *Name* からなり、テーブル名と列名は含まれません。*Items* の *Photo* 列を見てください。写真のない品目もあります。
6. 顧客を CSV に **[エクスポート...]** するか、1 つの品目の入出庫の一覧を **[印刷...]** します。

Library

古典の本、その著者、図書館の会員、2 年分の貸出です。本は *Available*、*Lent*、 *Lost* のいずれかで、貸出によって変わります。

1. 貸出可能な本について *Loans* に **[入力の追加...]** を行うと、本は *Lent* になります。もう一度貸し出そうとすると拒否されます：「This book is not available」。
2. 貸出を編集して *Returned on* に入力すると、本は再び *Available* になります (1 つの列の変更に対する自動処理)。
3. *Loans* で *Returned on* **が空**、かつ *Due* **より小さい** 2026-10-01 を **[検索...]** します。期限切れの 貸出です。
4. 本に対する **[このレコードの履歴...]** : その本を変更したすべての貸出です。
5. *Members* に **[入力の追加...]** を行うと、*Card* 番号が提案されます (1001 からの自動採番)。
6. 自分のコピーで **[データベース] > [添付ファイル フォルダーの場所...]** を試してください。表紙を別のフォルダーに移動し、[ホーム] タブに 新しいフォルダーの名前が表示されることを確認します。